



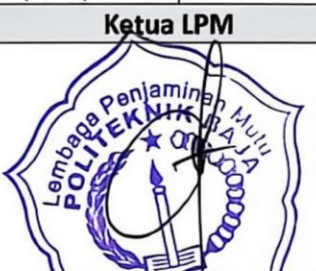
POLITEKNIK BAJA TEGAL

D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-PP

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Perpindahan Panas	KK203	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	2	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF	Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
	 Lily Budinurani, M.Pd		 Arief Nurindriani, M.Pd		 Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.				
	CPL2	(Sikap - S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.				
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk menganalisis fenomena perpindahan panas pada sistem otomotif.				
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai pengetahuan tentang mekanisme perpindahan panas (konduksi, konveksi, radiasi) serta aplikasinya dalam sistem otomotif seperti radiator, kondensor, dan sistem pendingin.				
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data terkait kinerja termal sistem otomotif, termasuk dalam desain dan optimasi alat penukar kalor.				
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait sistem perpindahan panas secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.				

CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan analisis sistem termal sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (<i>service manual</i>).
CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (termokopel, <i>flowmeter</i> , <i>anemometer</i>) untuk mengukur dan menganalisis parameter perpindahan panas pada kendaraan.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan mekanisme perpindahan panas (konduksi, konveksi, radiasi) serta penerapannya dalam sistem otomotif. (S1, P1)
CPMK2	Mampu menganalisis perpindahan panas konduksi satu dimensi dan kondisi tunak pada material dan komponen otomotif. (P1, KK1)
CPMK3	Mampu menganalisis perpindahan panas konveksi (alami dan paksa) pada fluida serta menerapkannya pada sistem pendingin dan pelumasan kendaraan. (P1, P2, KK1)
CPMK4	Mampu menganalisis perpindahan panas radiasi antar permukaan dan penerapannya pada komponen otomotif. (P1, P2)
CPMK5	Mampu menganalisis kinerja alat penukar kalor (radiator, kondensor, evaporator) serta menghitung efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. (P2, KK1, KU1)
CPMK6	Mampu melakukan pengujian sederhana parameter perpindahan panas (suhu, laju aliran) dan menganalisis hasilnya dengan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, mekanisme dasar (konduksi, konveksi, radiasi), dan aplikasi perpindahan panas dalam bidang otomotif.
Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan dan menerapkan Hukum Fourier pada perpindahan panas konduksi satu dimensi kondisi tunak.
Sub-CPMK3	Mampu menganalisis perpindahan panas konduksi pada dinding datar, silinder, dan bola secara seri dan paralel.
Sub-CPMK4	Mampu menganalisis perpindahan panas konduksi dengan menghasilkan panas (generasi kalor) dan pada sirip (<i>fin</i>).
Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan konsep lapisan batas dan mekanisme perpindahan panas konveksi (alami dan paksa).
Sub-CPMK6	Mampu menghitung koefisien perpindahan panas konveksi dan menerapkan korelasi empiris Nusselt untuk berbagai geometri.
Sub-CPMK7	Mampu menganalisis perpindahan panas konveksi paksa pada aliran internal (dalam pipa) dan eksternal (pelat datar, silinder).
Sub-CPMK8	Mampu menjelaskan konsep dasar dan hukum perpindahan panas radiasi (Hukum Stefan-Boltzmann).
Sub-CPMK9	Mampu menganalisis perpindahan panas radiasi antar permukaan benda hitam dan abu-abu.
Sub-CPMK10	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan jenis-jenis alat penukar kalor serta melakukan analisis LMTD dan NTU-Efektivitas.
Sub-CPMK11	Mampu menganalisis kinerja radiator dan kondensor sebagai alat penukar kalor pada sistem pendingin dan AC kendaraan.
Sub-CPMK12	Mampu melakukan pengukuran parameter perpindahan panas (suhu, laju aliran) dan membuat laporan sistematis.

	6	Alat Penukar Kalor (<i>Heat Exchanger</i>): Jenis-jenis (<i>counter-flow, parallel-flow, cross-flow</i>), analisis LMTD dan NTU-Efektivitas.						
	7	Aplikasi pada Sistem Otomotif: Analisis termal pada radiator, kondensor AC, evaporator, intercooler, dan sistem pendingin mesin.						
	8	Pengukuran dan Pengujian Termal: Pengukuran suhu (termokopel, RTD, termometer inframerah), pengukuran laju aliran (<i>flowmeter</i>), dan prosedur K3 laboratorium.						
Pustaka	Utama :							
	1. Incropera, F.P., DeWitt, D.P., Bergman, T.L., & Lavine, A.S. (2024). <i>Fundamentals of Heat and Mass Transfer</i> . 9th Edition. Wiley. 2. Cengel, Y.A. & Ghajar, A.J. (2023). <i>Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications</i> . 7th Edition. McGraw-Hill Education. 3. Holman, J.P. (2019). <i>Heat Transfer</i> . 10th Edition. McGraw-Hill.							
	Pendukung :							
	4. Kreith, F. & Manglik, R.M. (2021). <i>Principles of Heat Transfer</i> . 8th Edition. Cengage Learning. 5. Mills, A.F. (2019). <i>Basic Heat and Mass Transfer</i> . 2nd Edition. Pearson. 6. Heywood, J.B. (2018). <i>Internal Combustion Engine Fundamentals</i> . 2nd Edition. McGraw-Hill Education. 7. <i>Service Manual</i> berbagai merek kendaraan untuk sistem pendingin dan AC. 8. Standar pengujian dan K3 laboratorium termal.							
Dosen Pengampu	Lily Budinurani, M.Pd							
Matakuliah syarat	Fisika Dasar, Matematika Teknik, Termodinamika							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan definisi, mekanisme dasar, dan aplikasi perpindahan panas dalam bidang otomotif.	- Menjelaskan definisi dan tiga mekanisme perpindahan panas. - Mengidentifikasi aplikasi perpindahan panas pada sistem otomotif (radiator, kondensor, sistem pendingin mesin).	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum aplikasi perpindahan panas dalam otomotif dan sistem termal pada kendaraan.	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video Animasi BM: 2x60'	1. Menyimak materi pengantar perpindahan panas. 2. Berdiskusi tentang aplikasi perpindahan panas pada kendaraan. 3. Mengerjakan latihan identifikasi sistem termal.	Konsep Dasar dan Aplikasi Perpindahan Panas [1][3][4]	5%

[illegible]

9	Sub-CPMK8 Mampu menjelaskan konsep dasar dan hukum radiasi.	- Menjelaskan Hukum Stefan-Boltzmann. - Menjelaskan sifat radiasi: emisivitas, absorptivitas.	Kriteria: Rubrik tugas & presentasi. Teknik: Penugasan & presentasi.	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50' Tugas: Studi kasus radiasi pada ruang mesin dan komponen panas.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi radiasi benda hitam Tugas: Upload laporan BM: 2x60'	1. Mempelajari konsep radiasi. 2. Mengerjakan soal Hukum Stefan-Boltzmann. 3. Menganalisis aplikasi pada sistem knalpot.	Konsep Dasar Radiasi [1][3][4]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu menganalisis radiasi antar permukaan benda hitam dan abu-abu.	- Menghitung faktor bentuk (<i>view factor</i>). - Menganalisis radiasi antar permukaan benda hitam dan abu-abu.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Tugas: Analisis radiasi antara dua permukaan (komponen mesin dan lingkungan).	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi faktor bentuk Tugas: Laporan analisis PT: 2x60'	1. Mempelajari faktor bentuk. 2. Menghitung radiasi antar permukaan. 3. Menganalisis aplikasi pada komponen panas.	Radiasi Antar Permukaan [1][6][8]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu menjelaskan prinsip kerja dan jenis-jenis alat penukar kalor serta melakukan analisis LMTD dan NTU-Efektivitas.	- Menjelaskan jenis-jenis <i>heat exchanger</i>. - Melakukan analisis LMTD. - Melakukan analisis NTU-Efektivitas.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Simulasi performa <i>heat exchanger</i> .	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi <i>heat exchanger</i> Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari jenis-jenis <i>heat exchanger</i>. 2. Menganalisis LMTD. 3. Menganalisis NTU-Efektivitas.	Alat Penukar Kalor (<i>Heat Exchanger</i>) [1][7][8]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu menganalisis kinerja radiator dan kondensor pada sistem pendingin dan AC kendaraan.	- Menganalisis kinerja radiator menggunakan metode LMTD/NTU. - Menganalisis kinerja kondensor AC. - Menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas radiator dan kondensor.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Simulasi TM: 2x50' Tugas: Analisis radiator dan kondensor pada kendaraan (perhitungan efektivitas dan laju perpindahan panas).	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi radiator dan kondensor Tugas: Kuis online BM: 2x60'	1. Mempelajari analisis kinerja radiator. 2. Menghitung efektivitas radiator. 3. Menganalisis performa kondensor AC.	Aplikasi pada Sistem Otomotif: Radiator & Kondensor [1][5][6]	5%
13	Sub-CPMK13 Mampu menganalisis pengaruh variasi fluida pendingin dan kecepatan udara terhadap kinerja radiator dan kondensor.	- Menganalisis pengaruh variasi fluida pendingin terhadap kinerja radiator. - Menganalisis pengaruh kecepatan aliran udara terhadap kinerja kondensor.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Simulasi TM: 2x50' Tugas: Analisis variasi fluida pendingin dan kecepatan udara terhadap kinerja radiator/kondensor.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi variasi parameter Tugas: Laporan analisis PT: 2x60'	1. Mempelajari pengaruh variabel operasi. 2. Menganalisis pengaruh fluida pendingin. 3. Menganalisis pengaruh kecepatan aliran.	Aplikasi pada Sistem Otomotif: Radiator & Kondensor (Lanjutan) [1][6][8]	5%
14	Sub-CPMK12 Mampu melakukan pengukuran parameter perpindahan panas (suhu, laju aliran) dan membuat laporan sistematis.	- Mengoperasikan alat ukur suhu (termokopel, termometer inframerah). - Mengoperasikan alat ukur laju aliran (<i>flowmeter</i>). - Menyusun laporan sistematis dan	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Proyek / Project Based Learning TM: 2x50' Praktikum Proyek: Pengukuran suhu dan laju aliran pada sistem termal (radiator atau AC).	Video Tutorial (Asinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & dokumentasi PT: 2x60'	1. Menerima studi kasus proyek. 2. Melakukan pengukuran parameter termal. 3. Menganalisis hasil dan menyusun laporan.	Proyek Pengukuran Termal [4][8]	5%

		memberikan rekomendasi.						
15	Sub-CPMK14 Mampu menyajikan hasil analisis dan pengukuran termal dalam bentuk laporan akhir dan presentasi yang sistematis serta memberikan rekomendasi teknis.	- Menyajikan hasil proyek dalam bentuk presentasi. - Memberikan rekomendasi perbaikan kinerja sistem termal berdasarkan data pengukuran.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Proyek / Project Based Learning TM: 2x50' Presentasi hasil proyek dan diskusi.	Presentasi via LMS Tugas: Presentasi & pengumpulan laporan akhir PT: 2x60'	1. Menyusun laporan akhir proyek. 2. Mempresentasikan hasil proyek. 3. Memberikan rekomendasi berdasarkan data.	Proyek Pengukuran Termal (Lanjutan) [4][10]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							15%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

